

КРОЩЕНКО Александр Александрович

Методы обучения глубоких нейронных сетей для задач компьютерного зрения

диссертация на соискание

ученой степени кандидата технических наук по специальности

05.13.17 – Теоретические основы информатики

Научный руководитель:

д.т.н., профессор

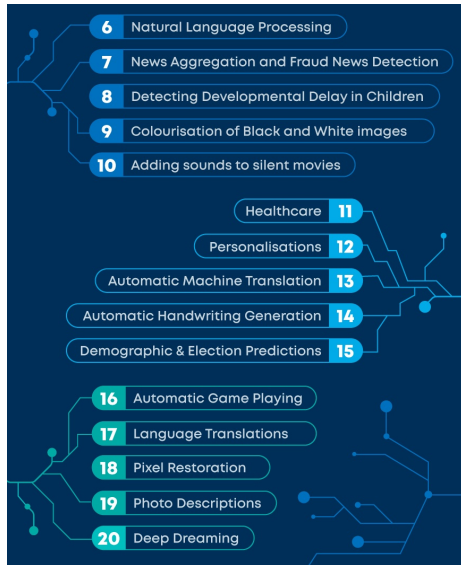
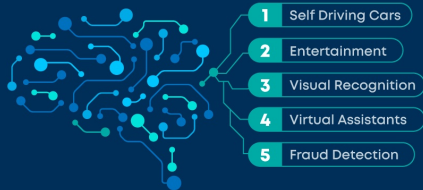
Головко В.А.

Брест 2024

Актуальность (1)

Актуальность обучения глубоких нейронных сетей обусловлена растущим количеством приложений, в которых применяются эти модели.

20 DEEP LEARNING Applications



Актуальность (2)

К сожалению, в настоящее время одним из основных подходов при обучении глубоких нейросетей является использование зарекомендовавших себя методов при повышенных требованиях к количеству обучающих данных, что приводит к невозможности обучения таких моделей при аппаратных ограничениях. Тем не менее сложность самих моделей продолжает расти.

- AlexNet – 62.3 млн параметров (2012)
- VGG16 – 138 млн параметров (2014)
- ResNet-50 – 25.6 млн параметров (2015)
- NASNet – от 22.6 до 138 млн параметров (2017)
- Stable Diffusion – 890 млн параметров (2022)
- DALL-E 2 – 3.5 млрд параметров (2022)
- EVA-02-CLIP – 5 млрд параметров (2023)

Объект и предмет исследований

Цель

Разработка **эффективных методов и алгоритмов** для обучения глубоких нейронных сетей, используемых для решения задач **компьютерного зрения**, включающих **обнаружение солнечных панелей** на аэрофотоснимках и **распознавание маркировки продукта** на конвейерной линии

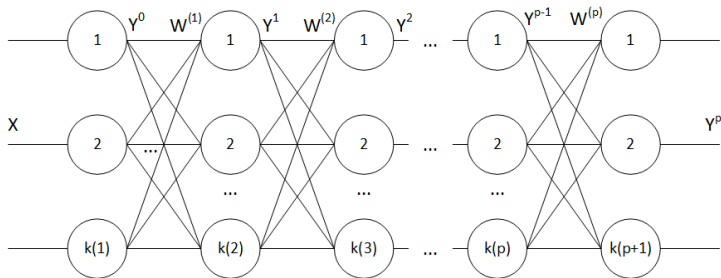
Объект исследований

Нейросетевые системы компьютерного зрения

Предмет исследований

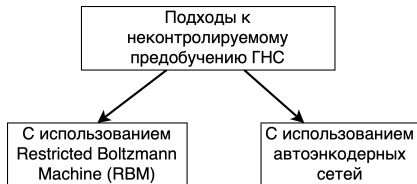
Методы и алгоритмы обучения глубоких нейронных сетей и их применение к задачам компьютерного зрения

Методы обучения ГНС

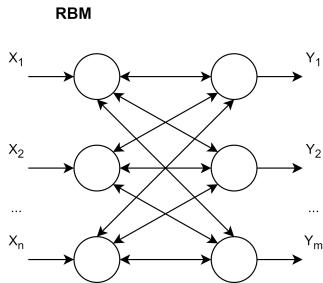


Методы обучения ГНС используют предварительное обучение (предобучение) в качестве этапа инициализирующей настройки параметров модели

- 1 I тип – С использованием предобучения на большой обучающей выборке;
- 2 II тип – С использованием неконтролируемого предобучения.

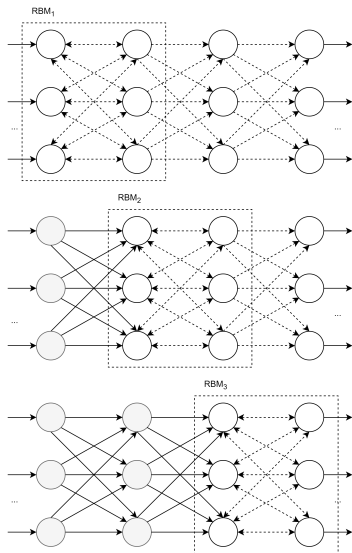


Обучение с использованием неконтролируемого предобучения на основе RBM

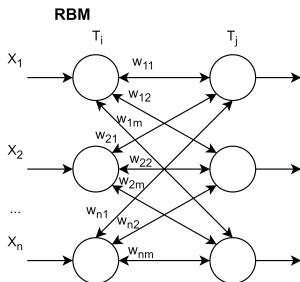


Этапы обучения (Хинтон, 2006):

1. Послойное неконтролируемое предобучение нейронной сети;
2. Настройка синаптических связей всей сети («доводка» параметров);



Обучение RBM



Правила обучения (случай CD-k)

$$\ln P(x) = \ln \sum_y e^{-E(x,y)} - \ln \sum_{x,y} e^{-E(x,y)}$$

Обучение в процессе реализации процедуры CD (Contrastive Divergence):

$$x(0) \rightarrow y(0) \rightarrow x(1) \rightarrow y(1) \rightarrow \dots \\ \rightarrow x(k) \rightarrow y(k)$$

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) + \alpha(x_i(0)y_j(0) - x_i(k)y_j(k))$$

$$T_i(t+1) = T_i(t) + \alpha(x_i(0) - x_i(k))$$

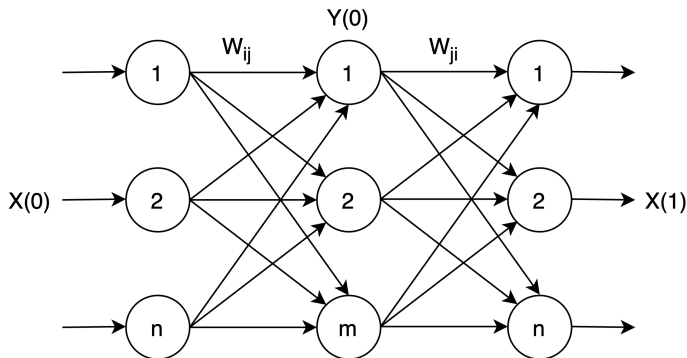
$$T_j(t+1) = T_j(t) + \alpha(y_j(0) - y_j(k)).$$

Положения, выносимые на защиту (1)

1

Установление эквивалентности задач максимизации функции правдоподобия распределения входных данных, минимизации кросс-энтропийной функции ошибки и суммарной квадратичной ошибки при использовании линейных нейронов в пространстве синоптических связей ограниченной машины Больцмана, что позволяет учитывать нелинейную природу нейронных элементов.

Альтернативное представление RBM (1)



$S_j(0) = \sum_i w_{ij} x_i(0) + T_j$ $y_j(0) = F(S_j(0))$	$S_i(1) = \sum_j w_{ij} y_j(0) + T_i$ $x_i(1) = F(S_i(1))$
...	...
$S_i(k) = \sum_j w_{ij} y_j(k-1) + T_i$ $x_i(k) = F(S_i(k))$	$S_j(k) = \sum_i w_{ij} x_i(k) + T_j$ $y_j(k) = F(S_j(k))$

Критерии минимизации

$$E_s(k) = \frac{1}{2L} \left(\sum_{l=1}^L \sum_{j=1}^m \sum_{p=1}^k (y_j^l(p) - y_j^l(p-1))^2 + \sum_{l=1}^L \sum_{i=1}^n \sum_{p=1}^k (x_i^l(p) - x_i^l(p-1))^2 \right)$$

$$CE_s(k) = CE_v(k) + CE_h(k)$$

$$CE_v(k) = -\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \sum_{p=1}^k \sum_{i=1}^n x_i^l(p-1) \log(x_i^l(p)) + (1 - x_i^l(p-1)) \log(1 - x_i^l(p))$$

$$CE_h(k) = -\frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \sum_{p=1}^k \sum_{j=1}^m y_j^l(p-1) \log(y_j^l(p)) + (1 - y_j^l(p-1)) \log(1 - y_j^l(p))$$

Теоремы об эквивалентности

Теорема 1. Максимизация функции правдоподобия распределения данных $P(x)$ в пространстве синаптических связей ограниченной машины Больцмана эквивалентна минимизации суммарной квадратичной ошибки сети в том же пространстве при использовании линейных нейронов.

Теорема 4. Максимизация функции правдоподобия распределения входных данных $P(x)$ эквивалентна минимизации кросс-энтропийной целевой функции $CE_s(k)$ в одном и том же пространстве синаптических весов ограниченной машины Больцмана.

Теорема 5. Максимизация функции правдоподобия распределения входных данных $P(x)$ эквивалентна минимизации кросс-энтропийной функции и специальному случаю минимизации среднеквадратичной ошибки в одном и том же пространстве синаптических весов ограниченной машины Больцмана:

$$\max(\ln P(x)) = \min(CE_s) = \min(E_s)$$

2

Метод обучения ограниченной машины Больцмана, базирующийся на эквивалентности задач максимизации функции правдоподобия распределения входных данных и минимизации суммарной квадратичной ошибки при использовании линейных нейронов в пространстве синаптических связей сети, что позволяет **расширить класс обучаемых моделей и повысить обобщающую способность глубоких нейронных сетей.**

Метод обучения RBM: последовательное обучение

Случай CD-1:

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) - \alpha((y_j(1) - y_j(0))F'(S_j(1))x_i(1) + (x_i(1) - x_i(0))F'(S_i(1))y_j(0)),$$

$$T_i(t+1) = T_i(t) - \alpha(x_i(1) - x_i(0))F'(S_i(1)),$$

$$T_j(t+1) = T_j(t) - \alpha(y_j(1) - y_j(0))F'(S_j(1)).$$

Случай CD-k:

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (y_j(p) - y_j(p-1))x_i(p)F'(S_j(p)) + (x_i(p) - x_i(p-1))y_j(p-1)F'(S_i(p)) \right)$$

$$T_i(t+1) = T_i(t) - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (x_i(p) - x_i(p-1))F'(S_i(p)) \right),$$

$$T_j(t+1) = T_j(t) - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (y_j(p) - y_j(p-1))F'(S_j(p)) \right),$$

Метод обучения RBM: групповое обучение (1)

Случай CD-1:

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) - \frac{\alpha}{L} \left(\sum_{l=1}^L (y_j^l(1) - y_j^l(0)) x_i^l(1) F'(S_j^l(1)) + (x_i^l(1) - x_i^l(0)) y_j^l(0) F'(S_j^l(1)) \right),$$

$$T_i(t+1) = T_i(t) - \frac{\alpha}{L} \left(\sum_{l=1}^L (x_i^l(1) - x_i^l(0)) F'(S_i^l(1)) \right),$$

$$T_j(t+1) = T_j(t) - \frac{\alpha}{L} \left(\sum_{l=1}^L (y_j^l(1) - y_j^l(0)) F'(S_j^l(1)) \right)$$

Метод обучения RBM: групповое обучение (2)

Случай CD-k:

$$w_{ij}(t+1) = w_{ij}(t) - \frac{\alpha}{L} \left(\sum_{l=1}^L \sum_{p=1}^k (y_j^l(p) - y_j^l(p-1)) x_i^l(p) F'(S_j^l(p)) + (x_i^l(p) - x_i^l(p-1)) y_j^l(p-1) F'(S_i^l(p)) \right)$$

$$T_i(t+1) = T_i(t) - \frac{\alpha}{L} \left(\sum_{l=1}^L \sum_{p=1}^k (x_i^l(p) - x_i^l(p-1)) F'(S_i^l(p)) \right),$$

$$T_j(t+1) = T_j(t) - \frac{\alpha}{L} \left(\sum_{l=1}^L \sum_{p=1}^k (y_j^l(p) - y_j^l(p-1)) F'(S_j^l(p)) \right)$$

Метод обучения CRBM: последовательное обучение

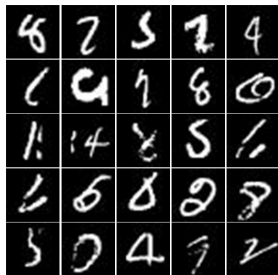
Случай CD-1:

$$\begin{aligned}w_{ij}(t+1) &= w_{ij}(t) - \alpha((y_j(1) - y_j(0))F'(S_j(1)) \circledast x_i(1) + \\&\quad (x_i(1) - x_i(0))F'(S_i(1)) \circledast y_j(0)), \\T_i(t+1) &= T_i(t) - \alpha(x_i(1) - x_i(0))F'(S_i(1)), \\T_j(t+1) &= T_j(t) - \alpha(y_j(1) - y_j(0))F'(S_j(1)).\end{aligned}$$

Случай CD-k:

$$\begin{aligned}w_{ij}(t+1) &= w_{ij}(t) - \\&\quad - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (y_j(p) - y_j(p-1))F'(S_j(p)) \circledast x_i(p) + (x_i(p) - x_i(p-1))F'(S_i(p)) \circledast y_j(p-1) \right) \\T_i(t+1) &= T_i(t) - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (x_i(p) - x_i(p-1))F'(S_i(p)) \right), \\T_j(t+1) &= T_j(t) - \alpha \left(\sum_{p=1}^k (y_j(p) - y_j(p-1))F'(S_j(p)) \right),\end{aligned}$$

Сравнение методов: используемые выборки



Характеристики:

MNIST

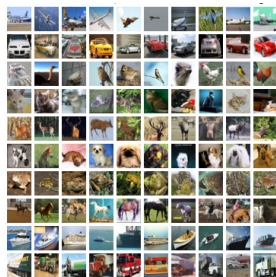
Количество классов: 10

Обучающая часть: 50.000 из.

Валидационная часть: 10.000 из.

Размеры изображений: 28X28

Цветовая модель: Grayscale



Характеристики:

CIFAR10/CIFAR100

Количество классов: 10/100

Обучающая часть: 50.000 из.

Валидационная часть: 10.000 из.

Размеры изображений: 32X32

Цветовая модель: RGB

Используемое аппаратное и программное обеспечение

Аппаратное обеспечение:

- Google Colab;
- ноутбук N580VD-DM298 (процессор Intel Core i7 7700HQ, 4-х ядерный, с максимальной тактовой частотой 3800 МГц; оперативная память 16 Гб типа DDR4; видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 4 Гб);
- десктопный компьютер (процессор Intel Core i7-4790K, 4-х ядерный, с максимальной тактовой частотой 4.00 ГГц; оперативная память 8 Гб типа DDR3; видеокарта NVIDIA GeForce GTX 750 Ti 2 Гб).

Программное обеспечение:

- интерпретатор языка программирования Python версии 3.X.;
- интегрированная среда разработки PyCharm;
- Neptune – пакет для поддержки эксперимента в области МО;
- NumPy – пакет для работы с массивами;
- Pandas – пакет для обработки и анализа данных;
- Pillow – пакет для работы с графическими файлами;
- OpenCV – библиотека для решения различных задач КЗ;
- scikit-learn – библиотека МО;
- SciPy – библиотека для научных и технических вычислений;
- TensorFlow – библиотека машинного обучения с акцентом на ГНС;
- TensorBoard – специализированная библиотека для визуализации и логирования обучения НС;
- PyTorch – библиотека МО с акцентом на ГНС, а также задачи CV и NLP;
- Torchvision – пакет, содержащий реализации основных архитектур моделей, применяемых при решении задач КЗ.

Условные обозначения для исследуемых моделей

В данной работе используется следующая нотация для описания архитектур НС:

- для полносвязных слоев $N \times M$, где N обозначает количество входных нейронов слоя, а M – количество выходных нейронов.
- для сверточных слоев $K \times S \times S$, где K обозначает количество ядер свертки в соответствующем слое, а $S \times S$ – размерность ядра свертки.

При этом для полносвязных слоев используется сокращенная форма нотации, обозначающая количество нейронов в каждом слое, например, **784-100-100-10**, где 784 – это число нейронов в первом (распределяющем) слое, 100 – число нейронов во втором слое и так далее.

Сравнение методов (MNIST): параметры эксперимента

Параметры модели:

Параметр	Значение
Архитектура	40X5X5 – 40X5X5 – 640X320 – 320X160 – 160X10
Функция активации	ReLU
Функция активации на последнем слое	Softmax
Начальная инициализация параметров	Нормальное распределение
Общее число параметров модели	299.170

Параметры обучения:

Этап	Параметр	Значение
Предобучение	Скорость обучения	0,000125
	Размер мини-батча	128
	Моментный параметр	[0,5; 0,9]
	Количество эпох обучения	30
Обучение	Скорость обучения	0,001
	Размер мини-батча	128
	Моментный параметр	0,9
	Количество эпох обучения	50

Сравнение методов (MNIST): результаты

Метод обучения	Эффективность, %
BP	99.367
REBA	99.371
HREBA	99.458
C-RBM	99.447

- BP – обучение без предобучения;
- REBA – обучение с предобучением (только предлагаемый метод);
- HREBA – обучение с предобучением (гибридный подход);
- C-RBM – обучение с классическим методом предобучения.

Лучший результат: **99.53%** (HREBA)

При обучении с помощью гибридного подхода первый слой глубокой нейронной сети обучался как RBM с использованием классического метода обучения, а все последующие обучались предложенным методом.

Сравнение методов (CIFAR10): параметры эксперимента

Параметры модели:

Параметр	Значение
Архитектура	64X5X5 – 32X5X5 – 800X128 – 128X10 / 128X100
Функция активации	ReLU - Tanh - ReLU
Функция активации на последнем слое	Softmax
Начальная инициализация параметров	Нормальное распределение
Общее число параметров модели	159.914

Параметры обучения:

Этап	Параметр	Значение
Предобучение	Скорость обучения	0,000125
	Размер мини-батча	128
	Моментный параметр	[0,5; 0,9]
	Количество эпох обучения	30
Обучение	Скорость обучения	0,001
	Размер мини-батча	128
	Моментный параметр	0,9
	Количество эпох обучения	25

Сравнение методов (CIFAR10): результаты

Метод обучения	Эффективность, %
BP	69.74
REBA	71.20
HREBA	71.59
C-RBM	71.51

- BP – обучение без предобучения;
- REBA – обучение с предобучением (только предлагаемый метод);
- HREBA – обучение с предобучением (гибридный подход);
- C-RBM – обучение с классическим методом предобучения.

Лучший результат: **72.32%** (HREBA)

Сравнение методов (CIFAR100): результаты

Метод обучения	Эффективность, %
BP	36.83
REBA	38.9
HREBA	39.86
C-RBM	39.71

- BP – обучение без предобучения;
- REBA – обучение с предобучением (только предлагаемый метод);
- HREBA – обучение с предобучением (гибридный подход);
- C-RBM – обучение с классическим методом предобучения.

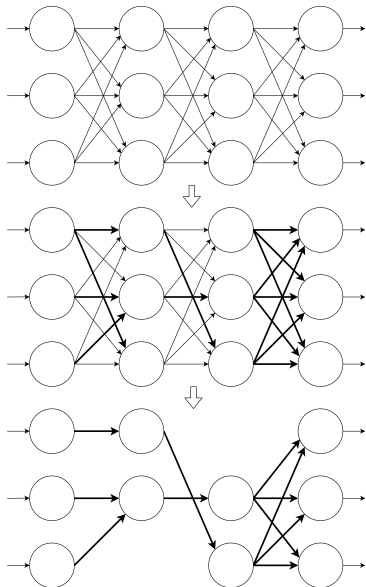
Лучший результат: **40.26%** (HREBA)

3

Алгоритм редуцирования параметров глубокой нейронной сети, базирующийся на неконтролируемом предобучении сети, что позволяет упростить ее архитектуру (путем сокращения числа настраиваемых параметров модели) без потери обобщающей способности.

Алгоритм редуцирования параметров

- 1 **Неконтролируемое предобучение НС**, начиная с первого слоя;
- 2 **Обнуление** параметров НС, значения которых попадают в интервал $[-t, t]$ для заданного $t > 0$;
- 3 **Архитектурная реконфигурация НС**.
для каждого i -того слоя НС, кроме первого и последнего:
 - ▶ если j -тый вектор-столбец матрицы весовых коэффициентов W_i нулевой, то удалить j -тый вектор-столбец из W_i и удалить j -тую вектор-строку из W_{i+1} ;
 - ▶ если k -тая вектор-строка матрицы весовых коэффициентов W_i нулевая, то удалить k -тую вектор-строку из W_i и удалить k -тый вектор-столбец из матрицы W_{i-1} ;
- 4 **Тонкая настройка** нередуцированных параметров НС.



Алгоритм редуцирования: параметры эксперимента

Таблица 1: Основные параметры обучения

Этап	Параметр	Значение
Обучение	Скорость обучения	0.05-0.1
	Размер мини-батча	100
	Моментный параметр	0.9
	Количество эпох обучения	50-100
Предобучение	Скорость обучения	0.05-0.2
	Размер мини-батча	32-100
	Моментный параметр	[0.5, 0.9]
	Количество эпох обучения	10

Алгоритм редуцирования: результаты

784-800-800-10

Тип	Эффективность, %, C-RBM / REBA	Количество пара- метров, C-RBM / REBA	Редуцировано параметров, %, C-RBM / REBA
без редуц.	98.63 / 98.33	1276810 / 1276810	0/0
t=0.2	98.61 / 98.27	233760 / 279635	81.69 / 78.1
t=0.5	98.03 / 98.05	32524 / 32817	97.45 / 97.43
t=0.8	97.1 / 96.48	17061 / 12217	98.66 / 99.04

784-1600-1600-800-800-10

Тип	Эффективность, %, C-RBM / REBA	Количество пара- метров, C-RBM / REBA	Редуцировано параметров, %, C-RBM / REBA
без редуц.	98.76 / 98.37	5747210 / 5747210	0/0
t=0.2	98.51 / 98.55	710734 / 781103	87.63 / 86.41
t=0.5	98.01 / 98.03	54709 / 43867	99.05 / 99.24
t=0.8	96.9 / 93.08	25385 / 14914	99.56 / 99.74

Результаты архитектурной реконфигурации моделей

Исходная модель: 784-800-800-10

Параметр	Редуцированная
t=0.2	784-800-556-10
t=0.5	784-710-422-10
t=0.9	784-91-114-10

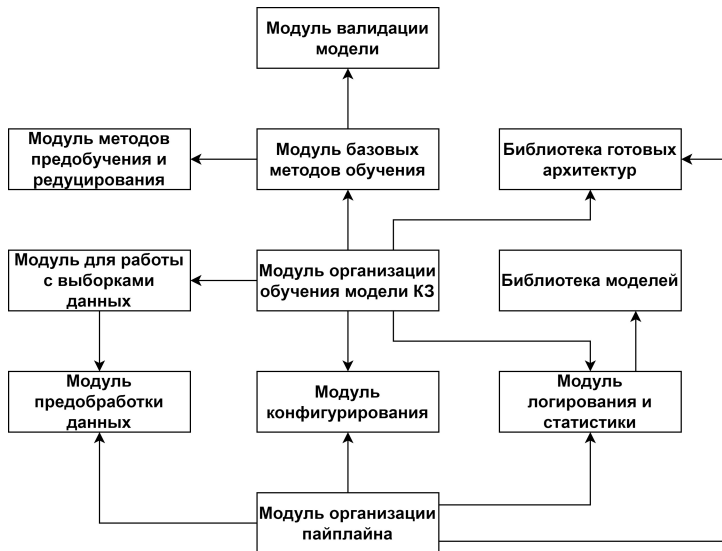
Исходная модель: 784-1600-1600-800-800-10

Параметр	Редуцированная
t=0.2	784-889-192-686-221-10
t=0.5	784-464-157-567-182-10
t=0.9	784-17-101-118-50-10

4

Нейросетевая система компьютерного зрения, основывающаяся на предлагаемом методе предобучения нейросетевых моделей, применение которой позволяет улучшить качество решения задач классификации.

Архитектура разработанной системы



Обнаружение солнечных панелей на аэрофотоснимках

Цель разработки

Осуществить детекцию солнечных панелей на фотоснимках, полученных из выборки, сформированной с использованием Google Maps

Актуальность

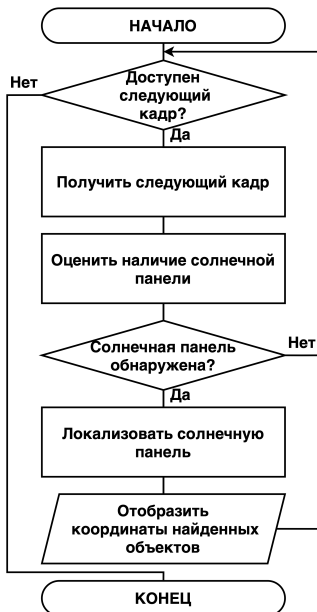
Необходимость разработки специализированных решений для детекции панелей обусловлена стремлением компаний получать информацию об применении данной технологии и тем самым создавать целевое предложение.

Предлагаемый алгоритм обнаружения панелей включает два основных этапа, на каждом из которых используется предобученная глубокая нейронная сеть:

- 1 Оценка наличия солнечной панели на аэрофотоснимке
- 2 Локализация солнечной панели

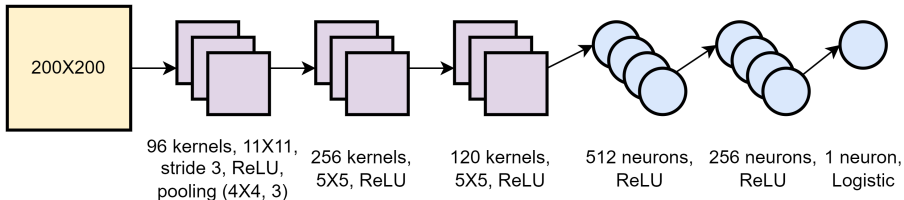


Схема алгоритма для обнаружения солнечных панелей

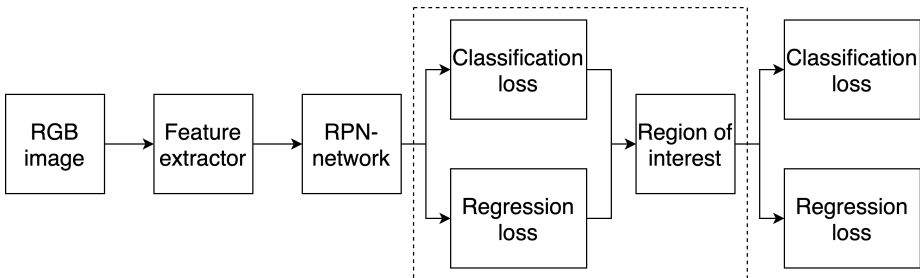


Применяемые модели

Классификатор для оценки наличия панели

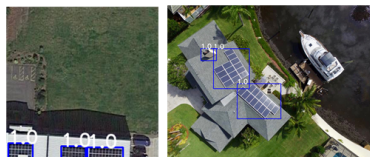


Модель для детекции панели (на базе Faster R-CNN)



Результаты обучения и тестирования моделей (1)

Модель	Выборка	Тест., %
Классификатор наличия	Обучающая часть: 2.677 Валидационная часть: 670	87,46
Детектор солнечной панели	Обучающая часть: 800 Валидационная часть: 200	92,99



Применение предложенного метода предобучения позволило увеличить точность модели обнаружения панели на **7,31%**.

Распознавание маркировки продукта на производственной линии

Цель разработки

Разработать систему проверки корректности нанесения маркировки на продукцию, производимую ОАО «Савушкин продукт»

Актуальность

Контроль качества маркировки необходим для контроля за свежестью продукции как со стороны покупателей, так и со стороны обслуживающего персонала супермаркетов, поскольку в большинстве случаев визуальная оценка оказывается проще и быстрее применения специализированных технических средств.

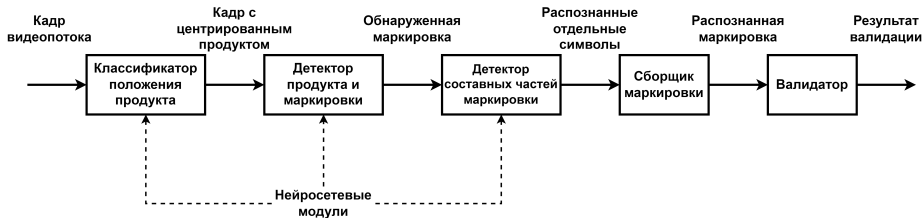


Возможные ошибки, допускаемые при нанесении маркировки

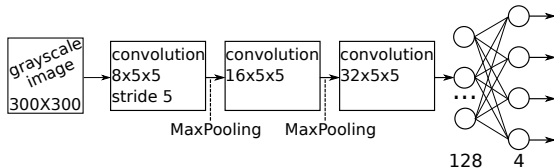
- Отсутствие краски в печатающем устройстве;
- Смазанность маркировки;
- Ошибочная дата в маркировке.

Первый тип ошибок может быть представлен различными случаями, такими как полное отсутствие маркировки или отсутствие какой-либо ее части.

Структура системы и базовые модули

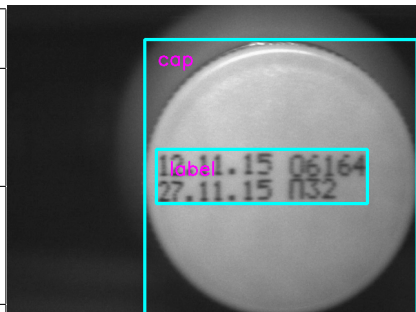


- 1 Классификатор положения продукта
- 2 Детектор продукта и маркировки (SSD-MobileNet)
- 3 Детектор составных частей маркировки (SSD-MobileNet)



Результаты обучения и тестирования моделей (2)

Модель	Выборка	Тест., %
Классификатор положения продукта	Обучающая часть: 4.886 Валидационная часть: 1.303	93,27
Детектор продукта и маркировки	Обучающая часть: 652 Валидационная часть: 163	99,03
Детектор отдельных символов	Обучающая часть: 33402 (SVHN) + 825 Валидационная часть: 13068 (SVHN) + 275	92,43



Применение предлагаемого метода предобучения позволило увеличить точность модели классификатора положения продукта на **5,24%**.

Связь работы с научными программами

- 1 НИР МОРБ «Алгоритмы интеллектуального анализа и обработки больших объемов данных на основе нейронных сетей глубокого доверия» (ГБ 15/203, № госрегистрации 20150743),
- 2 ГПНИ «Информатика и космос, научное обеспечение безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций» по заданию «Нейросетевые методы обработки комплексной информации и принятия решений на основе интеллектуальных многоагентных систем» (№ госрегистрации 20140547),
- 3 ГПНИ «Информатика и космос, научное обеспечение безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций» по заданию «Методы и алгоритмы интеллектуальной обработки и анализа большого объема данных на основе нейронных сетей глубокого доверия» (задание 1.6.05, № госрегистрации 20163595),
- 4 НИР «Методы и алгоритмы построения интеллектуальных систем анализа и обработки данных», этап «Разработка гибридных интеллектуальных систем на основе нейросимволического подхода» (решение НТС УО «Брестский государственный технический университет» от 12.11.2021, протокол № 6, № 22202052022070),
- 5 НИР БРФФИ «Модели и исследование 3-D оцифровки на основе фактических данных и анализа гетерогенных данных» (№ Ф22КИ-046 от 05.11.2021 г., № госрегистрации 20220090).

Апробация результатов диссертации

Международные конференции:

- 1 Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем (**Минск, 2018-2023**).
- 2 International Conference on Neural Networks and Artificial Intelligence (**Брест, 2014**);
- 3 Информационное, программное и техническое обеспечение систем управления организационно-технологическими комплексами (**Луцк, 2015**);
- 4 8th International Joint Conference on Computational Intelligence (IJCCI) (**Порто, 2016**);
- 5 8th, 9th, 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) (**Варшава, 2015; Бухарест, 2017; Краков, 2021**);
- 6 International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T) (**Харьков, 2018**);
- 7 International Conference on Pattern Recognition and Information Processing (PRIP) (**Минск, 2019**);

Республиканские конференции:

- Вычислительные методы, модели и образовательные технологии (**Брест, 2013-2016, 2019**)
- Современные проблемы математики и вычислительной техники (**Брест, 2015, 2019, 2021**)

Опубликованность результатов диссертации (1)

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 30 научных работах, среди которых:

- 8 статей в научных изданиях в соответствии с пунктом 19 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении ученых званий (общим объемом 3,87 авторского листа);
- 5 статей в других научных изданиях;
- 13 статей в сборниках материалов научных конференций;
- 4 тезисов.

Опубликованность результатов диссертации (2)

Статьи в научных рецензируемых изданиях, включенных в перечень изданий, и в иностранных научных изданиях

- 1 Головкин, В.А. Перцептроны и нейронные сети глубокого доверия : обучение и применение / В.А. Головкин, А.А. Крошченко // Вестник Брестского государственного технического университета. Физика, математика, информатика. — 2014. — № 5 (89). — С. 2—12.
- 2 Golovko, V. The Nature of Unsupervised Learning in Deep Neural Networks : A New Understanding and Novel Approach / V. Golovko, A. Kroshchanka, D. Treadwell // Optical Memory and Neural Networks. — 2016. — Vol. 25, № 3. — P. 127–141.
- 3 Головкин, В.А. Теория глубокого обучения : конвенциональный и новый подход / В.А. Головкин, А.А. Крошченко, М.В. Хацкевич // Вестник Брестского государственного технического университета. Физика, математика, информатика. — 2016. — № 5 (101). — С. 7–16.
- 4 Крошченко, А.А. Реализация нейросетевой системы распознавания маркировки продукции / А.А. Крошченко, В.А. Головкин // Вестник Брестского государственного технического университета. Физика, математика, информатика. — 2019. — № 5 (118). — С. 9–12.
- 5 Golovko, V.A. Deep Neural Networks : Selected Aspects of Learning and Application / V.A. Golovko, A.A. Kroshchanka, E.V. Mikhno // Pattern Recognition and Image Analysis. — 2021. — Vol. 31, № 1. — P. 132–143.
- 6 Kroshchanka, A. Neural network component of the product marking recognition system on the production line / A. Kroshchanka, D. Ivaniuk // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems : research papers collection / Belar. State Univ. of Informatics and Radioelectr.; ed. : V.V. Golenkov (ed.-in-chief) [et al.]. — Minsk, 2021. — Iss. 5. — P. 219–224.

Опубликованность результатов диссертации (3)

- 7 Kroshchanka, A.A. Method for Reducing Neural-Network Models of Computer Vision / A.A. Kroshchanka, V.A. Golovko, M. Chodyka // Pattern Recognition and Image Analysis. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2022. — Vol. 32, № 2. — P. 294–300.
- 8 Kroshchanka, A.A. Reduction of Neural Network Models in Intelligent Computer Systems of a New Generation / A. Kroshchanka // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2023) : research papers collection / Belar. State Univ. of Informatics and Radioelectr.; ed. : V.V. Golenkov (ed.-in-chief) [et al.]. — Minsk, 2023. — Iss. 7. — P. 127–132.

Статьи в других научных изданиях

- 1 Головки, В.А. Метод обучения нейронной сети глубокого доверия и применение для визуализации данных / В.А. Головки, А.А. Крощенко // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. — Луцьк, 2015. — № 19. — С. 6–12.
- 2 Интеграция искусственных нейронных сетей с базами знаний / В.А. Головки, В.В. Голенков, В.П. Ивашенко, В.В. Таберко, Д.С. Иванюк, А.А. Крощенко, М.В. Ковалёв // Онтология проектирования. — 2018. — Т. 8. — № 3 (29). — С. 366–386.
- 3 Principles of decision-making systems building based on the integration of neural networks and semantic models / V. Golovko, A. Kroshchanka, V. Ivashenko, M. Kovalev, V. Taberko, D. Ivaniuk // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2019) : research papers collection / Belar. State Univ. of Informatics and Radioelectr.; ed. : V.V. Golenkov (ed.-in-chief) [et al.]. — Minsk, 2019. — Iss. 3. — P. 91–102.

Опубликованность результатов диссертации (4)

- 4 Implementation of an intelligent decision support system to accompany the manufacturing process / V. Golovko, A. Kroshchanka, M. Kovalev, V. Taberko, D. Ivaniuk // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems (OSTIS-2020) : research papers collection / Belar. State Univ. of Informatics and Radioelectr.; ed. : V.V. Golenkov (ed.-in-chief) [et al.]. — Minsk, 2020. — Iss. 4. — P. 175–182.
- 5 Deep Convolutional Neural Network for Detection of Solar Panels / V. Golovko, A. Kroshchanka, E. Mikhno, M. Komar, A. Sachenko // Data-Centric Business and Applications. ICT Systems-Theory, Radio-Electronics, Information Technologies and Cybersecurity. — Cham: Springer International Publishing, 2021. — P. 371–389.

Статьи в сборниках материалов научных конференций

- 1 A Learning Technique for Deep Belief Neural Networks / V. Golovko, A. Kroshchanka, U. Rubanau, S. Jankowski // Neural Networks and Artificial Intelligence : proc. of the 8th Internat. Conf. ICNNAI 2014, Brest, Belarus, June 3-6, 2014 / V. Golovko, A. Imada (eds.). — Springer, 2014. — P. 136–146.
- 2 Головки, В.А. Применение нейронных сетей глубокого доверия для выделения семантически значимых признаков / В.А. Головки, А.А. Крощенко // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем : материалы V Междунар. науч.-технич. конф. OSTIS-2015, Минск, 19-21 февраля 2015 г. / УО «Бел. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники», ГУ «Администрация Парка высоких технологий»; редкол.: В.В. Голенков (отв. ред.) [и др.]. — Минск, 2015. — P. 481–486.

Опубликованность результатов диссертации (5)

- 3 A New Technique for Restricted Boltzmann Machine Learning [Electronic resource] / V. Golovko, A. Kroshchanka, V. Turchenko, S. Jankowski, D. Treadwell // Proceedings of the 8th IEEE International Conference of Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications (IDAACS), Warsaw, Poland, Sept. 24-26, 2015 / Research Institute for Intelligent Computer Systems, Ternopil National Economic University and V.M. Glushkov Inst. of Cybernetics, National Academy for Sciences of Ukraine, Warsaw University of Technology. — P. 182–186. — Mode of access : <https://ieeexplore.ieee.org/document/7340725>. — Date of access : 05.06.2023.
- 4 Крощенко, А.А. Применение нейронных сетей глубокого доверия в интеллектуальном анализе данных / А.А. Крощенко // Современные проблемы математики и вычислительной техники : сб. материалов IX Респ. науч. конф. молодых ученых и студентов, Брест, 19-21 ноября 2015 г. / Мин. обр. Респ. Бел., УО «Брест. гос. технич. ун-т»; редкол.: В.С. Рубанов (гл. ред.) [и др.]. — Брест, 2015. — С. 12–14.
- 5 Golovko, V. Theoretical Notes on Unsupervised Learning in Deep Neural Networks [Electronic resource] / V. Golovko, A. Kroshchanka // Proceedings of the 8th Internat. Joint Conf. on Computational Intelligence (IJCCI 2016), Porto, Portugal, Nov. 9-11 2016. — P. 91–96. — Mode of access : <https://scitepress.org/papers/2016/60843/60843.pdf>. — Date of access : 05.06.2023.

Опубликованность результатов диссертации (6)

- 6 Convolutional Neural Network Based Solar Photovoltaic Panel Detection in Satellite Photos [Electronic resource] / V. Golovko, S. Bezobrazov, A. Kroshchanka, A. Sachenko, M. Komar, A. Karachka // The 9th IEEE Internat. Conf. on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Bucharest, Romania, Sept. 21-23 2017. — P. 14–19. — Mode of access : <https://ieeexplore.ieee.org/document/8094501>. — Date of access : 05.06.2023.
- 7 Integration of artificial neural networks and knowledge bases / V.A. Golovko, A.A. Kroshchanka, V.V. Golenkov, V.P. Ivashenko, M.V. Kovalev, V.V. Taberko, D.S. Ivaniuk // Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем : материалы VIII Междунар. науч.-технич. конф., Минск, 15-17 февраля 2018 г. / Мин. обр. Респ. Бел., УО «Бел. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники»; редкол.: В.В. Голенков (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 2018. — Вып. 2. — С. 133–146.
- 8 Головки, В.А. Нейросетевые модели глубокого обучения для решения задач распознавания объектов на изображении / В.А. Головки, А.А. Крощенко // Вычислительные методы, модели и образовательные технологии : сб. материалов VII Междунар. науч.-практич. конф., Брест, 19 октября 2018 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина; под общ. ред. А.А. Козинского. — Брест, 2018. — С. 3–5.

Опубликованность результатов диссертации (7)

- 9 Golovko, V. Development of Solar Panels Detector [Electronic resource] / V. Golovko, A. Kroshchanka, S. Bezobrazov, A. Sachenko, M. Komar, O. Novosad // 2018 International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T 2018)», Kharkiv, Ukraine, 9-12 October 2018 / Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — Mode of access : <https://www.semanticscholar.org/paper/Development-of-Solar-Panels-Detector-Golovko-Kroshchanka/914c0b8c159c64100609fc84> — Date of access : 05.06.2023.
- 10 Golovko, V. Brands and caps labeling recognition in images using deep learning [Electronic resource] / V. Golovko, A. Kroshchanka, E. Mikhno // Pattern Recognition and Information Processing : revised selected papers of the 14th Internat. Conf. PRIP 2019, Minsk, May 21-23 2019; Eds. : S.V. Ablameyko, V.V. Krasnoproshin, M.M. Lukashevich. — P. 35–51. — Mode of access : https://www.researchgate.net/publication/337459978_Brands_and_Caps_Labeling_Recognition_in_Images_Using_Deep_Learning. — Date of access : 05.06.2023.
- 11 Головки, В.А. Обнаружение и распознавание маркировки продукции с помощью нейросетевых алгоритмов / В.А. Головки, А.А. Крощенко // Вычислительные методы, модели и образовательные технологии: сб. материалов VII Междунар. науч.-практич. конф., Брест, 18 октября 2019 г. / Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина; под общ. ред. А.А. Козинского. — Брест, 2019. — С. 3–6.

Опубликованность результатов диссертации (8)

- 12 Neuro-Symbolic Artificial Intelligence: Application for Control the Quality of Product Labeling [Electronic resource] / V. Golovko, A. Kroshchanka, M. Kovalev, V. Taberko, D. Ivaniuk // Open Semantic Technologies for Intelligent Systems : revised selected papers of the 10th Intern. Conf. (OSTIS 2020), Minsk, Febr. 19-22, 2020; / Eds. : V. Golenkov, V. Krasnoproshin, V. Golovko, E. Azarov. — P. 81–101. — Mode of access : https://libeldoc.bsuir.by/bitstream/123456789/42395/1/Golovko_Neuro_Symbolic.pdf. — Date of access : 05.06.2023.
- 13 Kroshchanka, A. The Reduction of Fully Connected Neural Network Parameters Using the Pre-training Technique / A. Kroshchanka, V. Golovko // Proceedings of the 11th IEEE Intern. Conf. on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems : Technology and Applications (IDAACS), Cracow, Poland, September 22-25, 2021 / Cracow University of Technology [et al.]. — Vol. 2. — P. 937–941. — Mode of access : https://www.researchgate.net/publication/357613109_The_Reduction_of_Fully_Connected_Neural_Network_Parameters_Using_the_Pre-training_Technique. — Date of access : 05.06.2023.

Тезисы

- 1 Крощенко, А.А. Методы глубокого обучения нейронных сетей / А.А. Крощенко // Вычислительные методы, модели и образовательные технологии : сб. матер. региональной науч.-практич. конф., Брест, 22-23 окт. 2013 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; под общ. ред. О.В. Матысика. — Брест, 2013. — С. 21–22.
- 2 Головки, В.А. Об одном методе обучения нейронных сетей глубокого доверия / В.А. Головки, А.А. Крощенко // Вычислительные методы, модели и образовательные технологии : сб. матер. Междунар. науч.-практич. конф., Брест, 15-16 окт. 2014 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; под общ. ред. О.В. Матысика. — Брест, 2014. — С. 98–99.

Опубликованность результатов диссертации (9)

- 3 Головкин, В.А. Применение нейронных сетей глубокого доверия в интеллектуальном анализе данных / В.А. Головкин, А.А. Крошченко // Вычислительные методы, модели и образовательные технологии : сб. матер. Междунар. науч.-практич. конф., Брест, 22 окт. 2015 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; под общ. ред. О.В. Матысика. — Брест, 2015. — С. 97–98.
- 4 Крошченко, А.А. Применение глубокой нейронной сети для решения задачи распознавания образов / А.А. Крошченко // Вычислительные методы, модели и образовательные технологии : сб. матер. Междунар. науч.-практич. конф., Брест, 21 окт. 2016 г. / Брест. гос. ун-т им. А.С. Пушкина; под общ. ред. О.В. Матысика. — Брест, 2016. — С. 132–133.

Опубликованность результатов диссертации (10)

Conference Paper • 46 citations

Convolutional neural network based solar photovoltaic panel detection in satellite photos

Golovko, V., Bezobrazov, S., Kroshchanka, A., ...Komar, M., Karachka, A.

Proceedings of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2017, 2017, 1, страницы 14–19, 8094501

Conference Paper • 21 citation

A Learning Technique for Deep Belief Neural Networks

Golovko, V., Kroshchanka, A., Rubanau, U., Jankowski, S.

Communications in Computer and Information Science, 2014, 440, страницы 136–146

[View at Publisher ↗](#) [Связанные документы](#)

[Просмотреть реферат ✓](#)

Conference Paper • 16 citations

A new technique for restricted Boltzmann machine learning

Golovko, V., Kroshchanka, A., Turchenko, V., Jankowski, S., Treadwell, D.

Proceedings of the 2015 IEEE 8th International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS 2015, 2015, 1, страницы 182–186, 7340725

[View at Publisher ↗](#) [Связанные документы](#)

[Просмотреть реферат ✓](#)

Внедрение результатов диссертации



Semantic
intelligent semantic systems

АКТ ВНЕДРЕНИЯ

результатов диссертационного исследования

г. Минск

31.03.2023 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



АКТ ВНЕДРЕНИЯ результатов ИИР в учебный процесс

Мы, нижеподписавшиеся, инициаторы ИИР Макарук Д.Г., научный руководитель д.т.н., профессор Головкин В.А., исполнитель ассистент кафедры ИИТ 2-го года обучения Крошенко А.А. с одной стороны и инициаторы учебно-методического отдела Сторожук Н.Ю., декан ФЭИС К.Ф.м., ассистент Рахаский В.М. и заведующий кафедрой ИИТ д.т.н., профессор Головкин В.А. с другой стороны составили настоящий Акт внедрения результатов научно-исследовательской работы «Интеллектуальные методы обработки комплексной информации и принятия решений на основе интеллектуальных многоагентных систем, выполненной в рамках задания ГРНП «Информатика и ядро», научное обеспечение безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций 1.16», № ГР 20140457, научный руководитель – д.т.н., профессор Головкин В.А.

Основные результаты работы:

- разработка альтернативный подход обучения нейронных сетей глубокого уровня, построенный на основе ограниченных данных;
- для подтверждения теоретических результатов проводили вычислительные эксперименты по исследованию широко известных наборов обучения (MNIST, CIFAR-10, NORB).

Указанная работа выполнена в учебный процесс в 2014-2015 гг. на кафедре интеллектуальных информационных технологий в качестве лекционного и лабораторного курса для студентов специальностей 1-40 01 01 «Интеллектуальный интеллект» и 1-53 01 02 «Алгоритмические системы обработки информации».

Наименование объекта внедрения и характеристика его преимуществ: на простой теоретической базе разработать альтернативный подход к обучению нейронных сетей глубокого уровня, позволяющий активировать решение совокупности актуальных научно-исследовательских задач.

Учебно-методический эффект:

- освоение современных и перспективных теоретических знаний, полученных на решение актуальных научно-технических задач;
- развитие научно-исследовательской инициативы студентов.

Инициаторы ИИР
Научный руководитель
/ Д.Г. Макарук
/ В.А. Головкин
/ А.А. Крошенко

Инициаторы учебного отдела
Декан факультета
/ Н.Ю. Сторожук
/ В.М. Рахаский
Заведующий кафедрой
/ В.А. Головкин

Директор ООО
«Интеллигент семантик систем»

Григорьев

Соискатель

А.А. Крошенко

Технический руководитель проектов

М.В. Ковалев

Акт внедрения результатов диссертационного исследования «Саушкин продукт» (ААТ «Саушкин продукт») от: Ана Ковалев, 115, 224023, г. Брест, тел. +375 (102) 47 06 24, факс +375 (102) 47 06 24, e-mail: info@saushkin.by URL: https://www.saushkin.by/ РН BY14 BELLS 2012 1508 7502 8322-6000 7 ААТ «Саушкин продукт», код ИИТ18872X УНП 1204030114, АКТИВ 0502743

17.05.2023 № _____
Итого от _____



Открытые акционерные общества «Саушкин продукт» (ОАО «Саушкин продукт») ул. Ана Ковалев, 115, 224023, г. Брест, тел. +375 (102) 47 06 24, факс +375 (102) 47 06 24, e-mail: info@saushkin.by URL: https://www.saushkin.by/ рн BY14 BELLS 2012 1508 7502 8322-6000 7 ААТ «Саушкин продукт», код ИИТ18872X УНП 1204030114, АКТИВ 0502743

Учреждение образования «Брестский государственный технический университет»

Акт внедрения результатов диссертационного исследования

Мы, нижеподписавшиеся, директор по ИТ ОАО «Саушкин Продукт» Таберко В.В. и инициатор БР ОАО «Саушкин продукт» Ивашко Д.С. с одной стороны, и соискатель Крошенко А.А. с другой стороны, составили настоящий АКТ ВНЕДРЕНИЯ результатов диссертационного исследования на тему «Методы обучения глубоких нейронных сетей для задач компьютерного зрения» (науч. руководитель д.т.н., проф. Головкин В.А.).

Разработанная Крошенко А.А. нейросетевая интеллектуальная система, а также соответствующие методы обучения и инструментальные средства внедрены и используются предприятием для контроля качества маркировки продукции на поточной линии.

Интеллектуальная система включает в себя комплекс модулей, формирующий контейнер обработки входного изображения из видеопотока. Разработанные программные модули базируются на применении нейросетевых классификаторов и детекторов (5 модулей). Кроме этого, система включает в себя средства обучения и управления работой модулей.

Достоинством указанной системы, методов обучения и средств в отличие от применявшихся на предприятии ранее, является их гибкость, позволяющая осуществлять дообучение и интеграцию новых модулей для распознавания различных типов маркировок, а также высокие показатели скорости работы и качества распознавания (99 % при обнаружении отдельных знаков и маркировки, 92% при обнаружении отдельных штрих для штрихкода-цифрового типа маркировки).

Соискатель

Начальник бюро перспективных разработок

Директор по ИТ

А.А. Крошенко

Д.С. Ивашко

В.В. Таберко

ООО «Интеллигент семантик систем» 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д.48А, пом. 16 РПН УНС 2012 2122 6000 0933 ИРН в ЗАО «БС» Банк БС УНС887X УНП 193311892 info@semantic.by +375 294 222 339 sem-systems

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Комментарии к замечаниям оппонентов и экспертов (1)

Оппонент – д.т.н., профессор Старовойтов Валерий Васильевич:

- 1 Автором разработан один метод, а в названии указано множественное число.
→ *Частично согласен. Фактически действительно рассматривается один метод, применяемый для неконтролируемого предобучения глубоких нейронных сетей. Однако в работе приводятся стратегии применения данного метода, которые могут рассматриваться в контексте отдельных подходов (REBA и HREBA), также приводятся модификации предлагаемого метода для разных случаев полностью связанных и сверточных слоев нейронных элементов.*
- 2 В работе используется параметр α – скорость обучения. В работе нет объяснения почему она постоянна в формулах (2.7) и (2.8) и одинакова для x и y .
→ *В данной работе, следуя хинтоновскому методу обучения, скорость обучения RBM действительно константна, в данном случае мы опираемся на оригинальные работы, где скорость обучения никак не варьируется. Однако, автором проводятся исследования, связанные с применением адаптивного шага обучения (например, V. Golovko, E. Mikhno, A. Kroschanka, M. Chodyka and P. Lichograj, «Adaptive Learning Rate for Unsupervised Learning of Deep Neural Networks» 2023 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), Gold Coast, Australia, 2023, pp. 1–6)*

Комментарии к замечаниям оппонентов и экспертов (2)

Оппонент – д.т.н., профессор Старовойтов Валерий Васильевич:

- 3 В разделе 3.2.1 автор вводит понятие «эффективность классификации» которое на самом деле является общепринятой точностью (ассурагу), т.е. отношением числа диагональных элементов матрицы ошибок к сумме всех элементов. Эффективность обучения сети на базе CIFAR100, указанная в таблице 3.13 составляет от 2,67% до 20,84%. Это очень низкие показатели. Аналогично в таблицах 3.11-3.12 указана невысокая эффективность, в районе 45-58%.

→ *С первой частью замечания согласен – в работе действительно под эффективностью понимается точность классификации. В указанных экспериментах осуществлялось сравнение методов редуцирования параметров глубоких полносвязных нейронных сетей. Невысокие проценты распознавания для выборок CIFAR10 и CIFAR100 объяснимы применяемыми в данных экспериментах полносвязными НС, а точнее общим уровнем их эффективности для указанных задач.*

- 4 В главе 3 не указано на каком числе образцов ирисов Фишера выполнено обучение и на каком числе тестовых образцов получена одна ошибка классификации. В процентном отношении это может быть большое число.

→ *С замечанием согласен. Для данной задачи мной производилось разбиение выборки в соотношении 4 к 1.*

Комментарии к замечаниям оппонентов и экспертов (3)

Оппонент – д.т.н., профессор Старовойтов Валерий Васильевич:

- 5 В задаче контроля маркировки выполняется детекция печатных символов. На С.88, раздел 4.3.4 указано, что «итоговая эффективность распознавания маркировки составила 93.27%». Мое мнение – это маловато для контроля качества. Не описано какие действия могут быть предприняты после распознавания неверной маркировки.

→ ***Данный процент достаточен для выявления ошибочной маркировки из-за специфики обработки ошибок маркировки. После выявления ошибочной маркировки продукты с такой маркировкой отбраковываются, помимо этого необходимо остановить конвейер, поскольку все последующие продукты также будут содержать ошибки в маркировке.***

- 6 В разделе 4.2 описано решение задачи детекции солнечных батарей на аэрофотоснимках. Было бы полезно сравнить полученные соискателем результаты с результатами других исследователей, полученных на общедоступных базах подобных изображений, например, описанных в работе de Hoog J, et. al. Using satellite and aerial imagery for identification of solar pv: State of the art and research opportunities // Proc. 8th ACM Int. Conf. on Future Energy Systems, 2020, pp. 308-313.

→ ***С замечанием согласен***

Оппонент – д.т.н., доцент Богуш Рихард Петрович:

- 1 В главе 2 для теоремы 5, которую автор представил, как обобщающую теоремы 1–4 при установлении эквивалентности использования разных критериев при обучении нейронных сетей, отсутствует доказательство. Следовало бы привести доказательство, либо использовать другое утверждение.
→ ***В теоремах 1–4 приводятся доказательства отдельных случаев. В теореме 5 в данном случае просто резюмируются результаты, полученные ранее.***
- 2 В главе 4 представлена структура системы распознавания маркировки продукта, предполагающая проверку валидности результата распознавания. Однако не сказано, как работает данный модуль, и каково его влияние на итоговую точность системы.
→ ***Итоговая точность данного модуля связана с результатами, полученными нейросетевым модулем детекции составных частей маркировки, сам модуль в данном случае реализован тривиально – путем сравнения результата распознавания с заранее заданным шаблоном.***

Оппонент – д.т.н., доцент Богуш Рихард Петрович:

- 3 Автор использует термин «тонкая настройка» параметров нейронной сети (стр. 24 и далее), т.е. прямой перевод от английского «fine tuning». Считаю, что более корректно было бы использовать термин «точная настройка».
→ ***С замечанием согласен***
- 4 Представление результатов экспериментов в главе 3 было бы более полным при наличии в диссертации графиков функций потерь при обучении нейронных сетей с использованием разработанных подходов и существующих, аналогично рис. 3.7 (стр. 60). Следует также отметить, что на данном рисунке обозначения в легенде раскрыты значительно позже, на стр. 63, что усложняет его понимание.
→ ***С замечанием согласен***

Эксперт – к.т.н., доцент Перцев Дмитрий Юрьевич:

- 1 Соискатель защищает алгоритм REBA, однако в предварительных тестах, представленных в работе, присутствует Hybrid REBA (с. 65), который дает более качественный результат. С учетом этого не ясно, почему акцент сделан именно на алгоритм REBA.
→ ***REBA и HREBA определяют стратегию предобучения глубокой нейронной сети. В положения к защите вынесен метод обучения ограниченной машины Больцмана, но не стратегии предобучения ГНС. Применение предлагаемого метода для обеих стратегий однообразное.***
- 2 В приведенных таблицах на с. 64–67 указана «Эффективность» в процентах для результатов обучения. Из работы не ясно, что подразумевается под понятием «эффективность».
→ ***В работе под «эффективностью» понимается точность.***

Эксперт – к.т.н., доцент Перцев Дмитрий Юрьевич:

- 3 В работе не приводятся экспериментальные исследования классических методов редуцирования для сверточных нейронных сетей.
→ ***С замечанием согласен. В настоящий момент на стадии предпечатной подготовки находится статья, которая посвящена применению предложенного метода для редуцирования данного типа НС (PRIA'24 – An Approach to Pruning the Structure of Convolutional Neural Networks Without Loss of Generalization Ability).***
- 4 В работе присутствуют формулы без отсылки на первоисточник (например, CE_v и CE_h на с. 41), некоторые математические выводы не очевидны (например, на с. 46 и 47).
→ ***С замечанием согласен.***
- 5 По тексту присутствуют незначительные опечатки и описки (например, «...критерию 2.16...» (с. 37, формула 2.16 – формула вычисления ошибки).
→ ***С замечанием согласен.***

Комментарии к замечаниям оппонентов и экспертов (8)

Эксперт – д.ф.-м.н. Редько Владимир Георгиевич: В тексте автореферата не приведены правила обучения сверточной ограниченной машины Больцмана, хотя присутствуют результаты, полученные с использованием именно данного типа моделей. Также отсутствует описание типов предобучения, но есть упоминание предобучения I типа.

Эксперт – д.т.н., профессор Азаров Илья Сергеевич: В тексте автореферата отсутствует подробное описание алгоритма редуцирования параметров нейросетевой модели, дается лишь краткое описание и результаты проведенных экспериментов. Кроме этого, в автореферате нет описания используемой соискателем нотации слоев нейронных сетей.

Эксперт – к.ф.-м.н., доцент Будько Александр Евгеньевич: Не разъясняется, каким образом были получены правила обучения для предлагаемого метода. Остается неясным, что собой представляет валидатор маркировки продукции и каким образом производится валидация маркировки.

→ ***Со всеми замечаниями по автореферату согласен***